Rota do Diploma

O problema que orienta a estratégia da equipe

De cada 100 que entram numa graduação em Mato Grosso, quantos chegam ao diploma, e em quais cursos a rota se perde?



As fontes têm períodos e níveis de detalhe diferentes. Precisamos integrá-las antes de comparar os resultados.

Unidade de análise: curso e coorte de ingresso.

Plano de resposta às P1 a P5

Cada pergunta terá uma medida definida, uma fonte e uma visualização própria

Pergunta	Como vamos responder	Fontes e produto
P1 Perdas da turma	Coorte 2015 presencial em 2024 Conclusão, desistência, permanência e ano de maior perda	Trajetória Curva de acompanhamento
P2 Cursos e áreas	Comparar desistência no 5º ano Usar o mesmo horizonte entre coortes	Trajetória Ranking com cobertura
P3 Rede e modalidade	Comparar matrículas e situações Pública e privada, presencial e EAD Série anual de 2021 a 2024	Censo Superior Comparação anual
P4 Qualidade e retenção	Relacionar CPC e desistência Comparar dentro de área, rede e porte	CPC e Trajetória Associação por curso
P5 Licenciaturas	Analisar desistência e proficiência Exibir períodos e populações separados	Trajetória e Enade 2025 Painéis com cobertura

Stack e arquitetura do ambiente

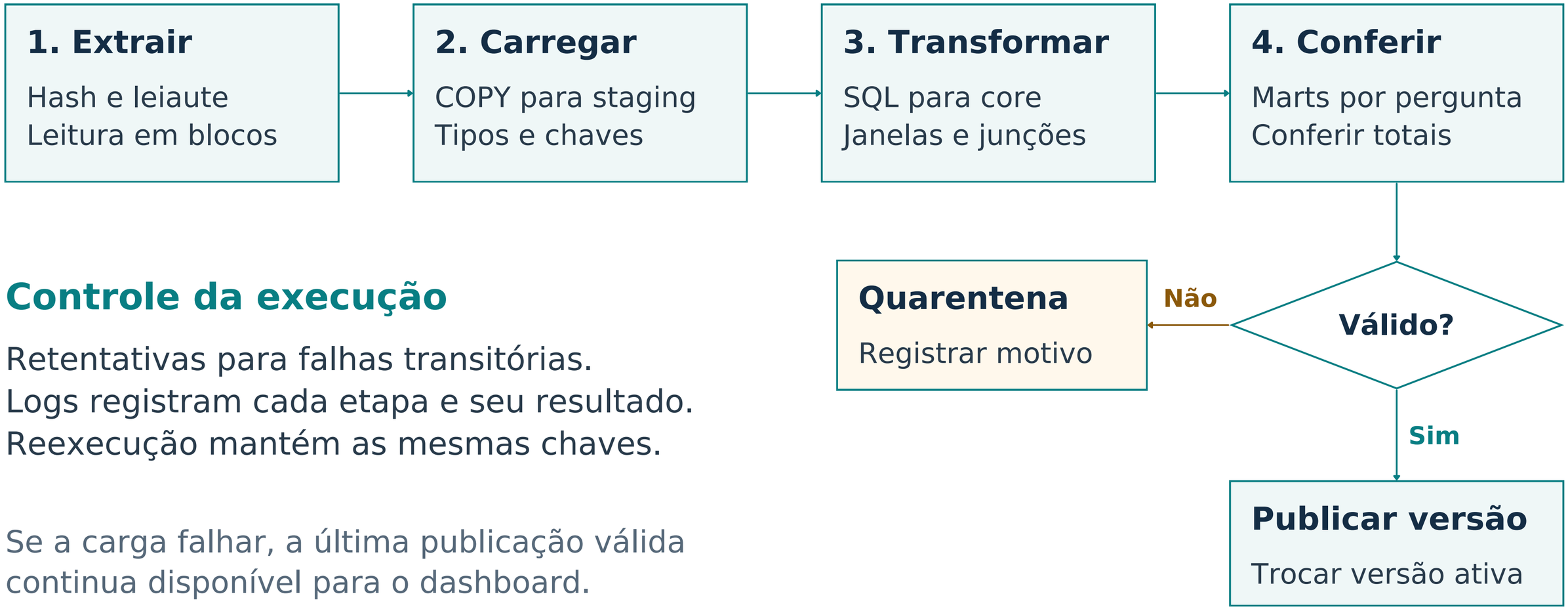
Docker Compose sobe os serviços. Airflow coordena tarefas Python e SQL.



Metadados e dados analíticos ficam em bancos separados.

Fluxo de ingestão e transformação na DAG

Execução por versão da fonte, com publicação condicionada às validações



Controle da execução

Retentativas para falhas transitórias.
Logs registram cada etapa e seu resultado.
Reexecução mantém as mesmas chaves.

Se a carga falhar, a última publicação válida continua disponível para o dashboard.

Tratamento dos dados por fonte

As regras de transformação preservam o grão, os períodos e os valores originais

Fonte	Regra de tratamento	Controle principal
Trajetória	Preservar curso, coorte e referência Calcular acumulados antes das junções	Taxas pelas contagens Ajuste por falecimentos
Censo Superior	CP1252 na leitura, UTF-8 na carga Manter dimensão e localidade do EAD	Chave por ano e localidade IES nacionais referenciadas
Qualidade	SC fica NULL com motivo Proficiência 0,727 equivale a 72,7%	Uma edição por indicador e curso Cobertura e população visíveis
IBGE	Selecionar variável e categorias Separar zero absoluto e indisponível	Período, unidade e geografia UF separada dos municípios

Tipos no PostgreSQL TEXT para códigos BIGINT para contagens NUMERIC para medidas